

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 7. hét

Vezetékek behúzása, kábelek elhelyezése és a vezetékezés ellenőrzése

5 óras műhelyorientált tananyag

1. A hét célja

A 6. heti dobozbeépítés után a tanulók a kialakított nyomvonalba vezetékeket húznak be, illetve kábelcsatornában kábeleket/vezetékeket helyeznek el. A cél a szakszerű előkészítés, a sérülésmentes behúzás, a rendezett vezetékezés, az azonosíthatóság és a kész munka ellenőrzése.

2. Munkakezdés előtt

A gyakorlat kizárólag feszültségmentes oktatási szerelőtáblán történik. Ellenőrizni kell a nyomvonalat, a védőcsövek átjárhatóságát, a dobozok stabilitását, a csatornafedelek állapotát és azt, hogy a terv szerinti áramkörök egyértelműen azonosíthatók-e.

3. Szükséges eszközök

Behúzórugó vagy behúzószál, mérőszalag, oldalcsípő, kábel- és vezetékcsupaszító csak a szükséges munkafázisban, jelölőeszközök, kéziszerszámok, valamint az oktató által kijelölt vezetékek és kábelek.

4. A vezetékek előkészítése

A vezetékek hosszát a nyomvonal és a szerelési tartalék figyelembevételével kell meghatározni. A vezetővégeket áramkörönként össze kell rendezni és meg kell jelölni. A túl rövidre szabás későbbi kötési és javítási problémát okoz.

5. Védőcső átjárhatóságának ellenőrzése

Behúzás előtt meg kell győződni arról, hogy nincs törés, túl szűk ív, sorja vagy idegen anyag a csőben. Ha a behúzórugó akad, előbb az okot kell megszüntetni; a nagyobb erő nem helyettesíti a hibajavítást.

6. Tanári bemutató - vezetékb behúzás

A tanár bemutatja a behúzórugó átvezetését, a vezetőköteg biztonságos rögzítését, a behúzás és rásegítés összehangolását, a megfelelő kéztartást, valamint a dobozoknál hagyott szerelési tartalék kialakítását.

7. Behúzás páros munkában

Hosszabb szakaszon célszerű két emberrel dolgozni: egyik tanuló húz, a másik szabályozottan adagolja és vezeti a köteget. A cél nem a gyorsaság, hanem a sérülésmentes és kontrollált munkavégzés.

8. Kábelcsatornás elhelyezés

A vezetékeket és kábeleket rendezve kell a csatornába fektetni. Nem szabad úgy túlszűfolni, hogy a fedél csak erővel legyen zárható. A sarkoknál, leágazásoknál és dobozcsatlakozásoknál különösen figyelni kell a rendezett vezetésre.

9. Jelölés és azonosíthatóság

A behúzott vezetőknek a végpontokon azonosíthatóknak kell maradniuk. Több áramkör esetén az áramkör-jelölés csökkenti a téves bekötés veszélyét és gyorsítja a későbbi hibakeresést.

10. Minőségellenőrzés

Ellenőrizendő: nincs-e látható szigeteléssérülés; megfelelő-e a szerelési tartalék; követhető-e az áramkör; rendezett-e a csatorna; zárható-e a fedél; stabilak-e a dobozok; nem sérült-e a nyomvonal a munka során.

11. Tipikus hibák

Túlzott húzóerő, csavarodott vezetékköteg, túl rövid vezetékvég, hiányzó jelölés, rendezetlen csatorna, becsípett vezeték, a fedél erőltetett visszazárása, illetve olyan vezetékbehúzás, amely nem egyezik a tervvel.

12. Műhelyfeladat

Párokban készítsetek el egy legalább 3 m-es gyakorló nyomvonal vezetékezését. Legyen benne egy világítási és egy dugalj-áramkör, legalább két szerelvénydoboz és egy elágazási pont. A vezetők a végpontokon azonosítsátok.

13. Átadás

A párok egymás munkáját is ellenőrzik. Az átadáskor röviden ismertetni kell: melyik áramkör merre halad, milyen hibát kellett közben javítani, és mely három minőségi szempontot tartják a legfontosabbnak.

14. A hét eredménye

A tanuló képes feszültségmentes gyakorlójálózaton vezetékbehúzást és kábeelhelyezést előkészíteni, végrehajtani, az áramköröket jelölni, majd a kész munkát szakmai szempontok szerint ellenőrizni.